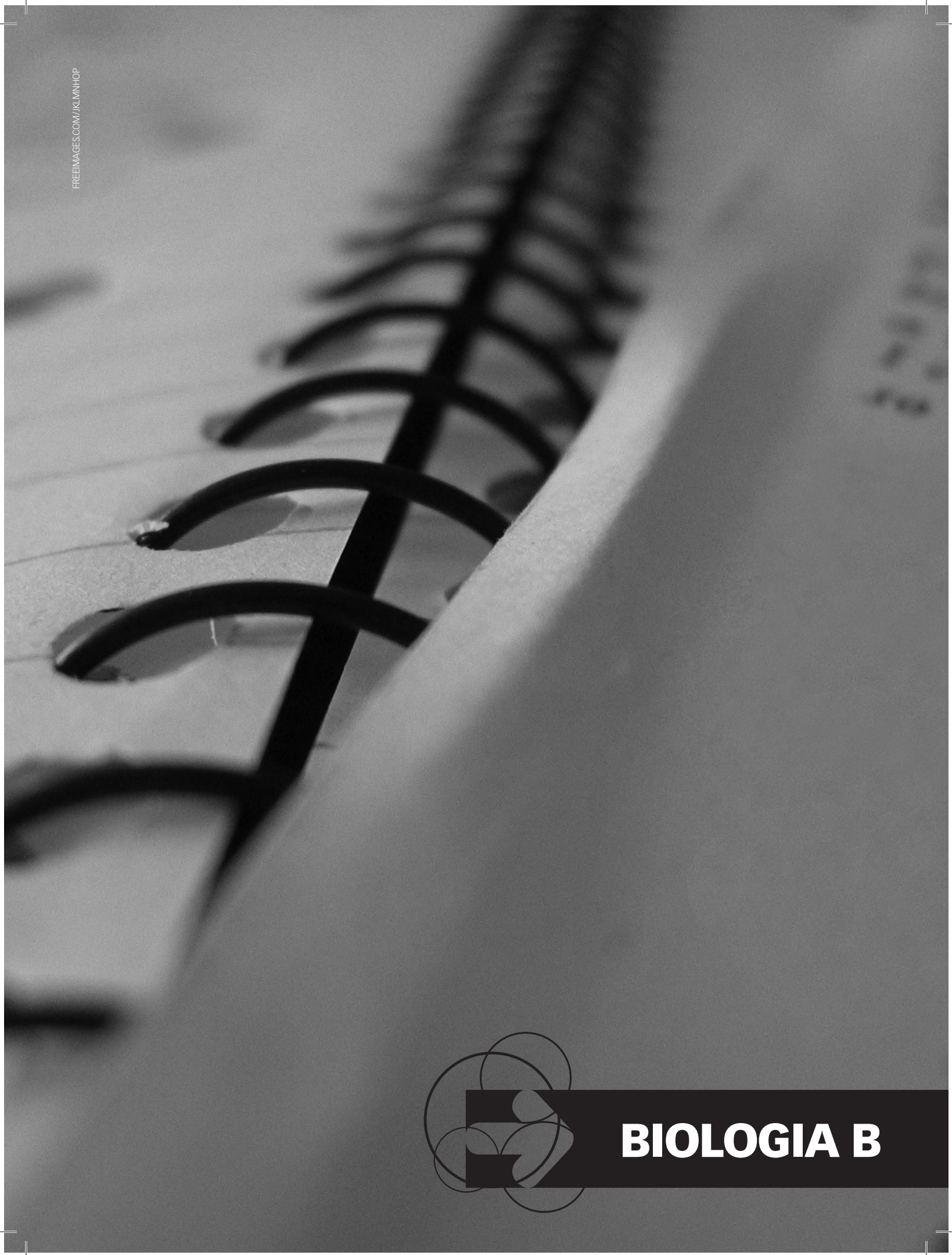


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

BIOLOGIA B

biologia B

aula 12

Ambientes e seres vivos em transformação

Getty Images



AFP



Tom Bean/Corbis



A Terra em transformação. (a) Fotografia do nosso planeta a aproximadamente 33 000 km de distância. (b) Ação do vulcanismo em uma das ilhas do arquipélago do Hawaii (EUA), lançando cinzas e materiais do núcleo terrestre. (c) Fotografia aérea da chamada falha de San Andréas*, que marca o limite entre duas placas terrestres gigantescas que se movem em sentidos contrários. A falha é a responsável pelos terremotos na Califórnia (EUA).*

Se não fomos agraciados com um conhecimento instintivo que nos mostre o que fazer para que nosso mundo regido pela tecnologia seja um ecossistema seguro e equilibrado, devemos descobrir como fazê-lo. Precisamos de mais pesquisa científica e mais controle tecnológico. É provavelmente muito cômodo esperar que um grande Zelador do Ecossistema venha à Terra e corrija nossos abusos ambientais.
Cabe a nós a tarefa.
Não deve ser tão difícil assim. Os pássaros – cuja inteligência tendemos a denegrir – sabem o que fazer para não sujar o ninho. Os camarões, com cérebros do tamanho de partículas de fiapos, sabem o que fazer.
Os microorganismos unicelulares sabem. Já é hora de sabermos também.

Carl Sagan. *Bilhões e bilhões*.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

Qual é sua visão de mundo?

A resposta sem dúvida é ampla. Você pode pensar no seu mundo do ponto de vista social, econômico, geopolítico etc. Pode pensar no tamanho em comparação com uma bola de futebol ou com uma galáxia, como a Via Láctea. De qualquer forma, pense em quantas vezes você parou para pensar sobre este mundo em que vive.

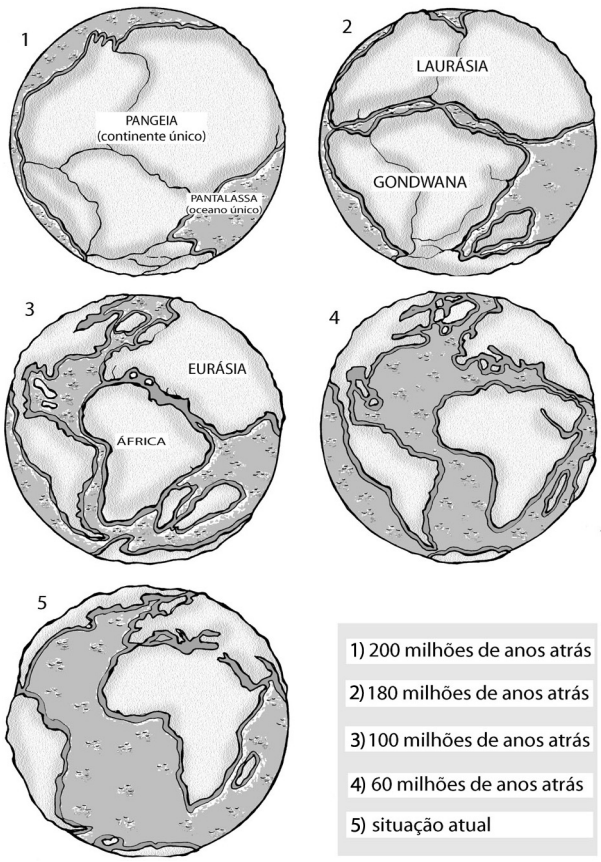
No seu modo de ver, parece um mundo imutável? Que mudanças você viu, leu ou escutou? O que as fotografias desta página representam para você?

Compare a Terra a uma "entidade" viva, por exemplo, uma célula. Que processos dinâmicos no seu interior e na superfície permitem relacioná-los?

Pensando mais especificamente num planeta com características geológicas, vemos que a Terra está em constante transformação, que passa também a atuar no processo de evolução biológica. Por exemplo, o clima global pode ser afetado pela quantidade de energia

225-4

solar que chega até nosso planeta. Descobriu-se que, a cada período de 100 000 anos, a órbita da Terra muda de trajetória elíptica para uma quase circular, de forma cíclica. Em função dessa mudança, a distância entre a Terra e o Sol varia, alterando a quantidade de radiação solar que penetra na atmosfera. Outro fator que concorre para a mudança climática são as variações no eixo de inclinação da Terra. Quando ambos os fatores coincidem, ou seja, a órbita se torna circular e o ângulo de inclinação do eixo se acentua, ocorrem mudanças climáticas globais. Algumas regiões sofrem os efeitos das glaciações, enquanto outras passam a ter climas mais amenos. Um dos desdobramentos dessas alterações é a oscilação do nível do mar, avançando e recuando. Nessas idas e vindas, muitos organismos sensíveis à água salgada ou à dessecação extinguiram-se, mas abriram oportunidades para que outros seres vivos mais adaptados os substituíssem, sobrevivendo e se reproduzindo.



Representação esquemática da "dança dos continentes", iniciada há milhões de anos. Estudos geológicos do nosso planeta mostram que as placas continentais movimentam-se, deslizando sobre camadas mais densas. O efeito desse deslocamento é o afastamento dos continentes, conforme mostrado sequencialmente de 1 até 5. Durante todo esse período de transformações geológicas, muitos seres vivos extinguiram-se, mas também surgiram mais espécies, diante das novas oportunidades ambientais.

O ambiente pode ser alterado pelos seres vivos?

Vamos refletir sobre o fato de o ambiente não ser o único agente direcional da modificação dos seres vivos. Ambos, ambiente e seres vivos, são atores do processo evolutivo. É claro que o homem faz a mais grave interferência no ambiente natural, principalmente nos aspectos quantidade e tempo. Quer dizer, as exigências atuais de uma sociedade moderna produzem uma carga brutal de poluição num tempo curtíssimo.

Ambiente e seres vivos alteram-se reciprocamente. Vejamos o que nos diz o texto a seguir.

A hipótese de Gaia

Geralmente, acredita-se que uma mudança ambiental provoca a evolução. Entretanto, em 1979, o bioquímico britânico James Lovelock deu uma reviravolta nesse argumento, propondo a chamada hipótese de Gaia, assim batizada em homenagem à deusa grega da Terra. Ele postula que a vida tem certo grau de controle sobre o ambiente e que a biosfera mantém as condições de vida ótimas para todos os organismos ao regular o clima. Por exemplo, certa espécie de plâncton libera na atmosfera um composto de enxofre que ajuda na formação das nuvens. O aquecimento da Terra fortalece o plâncton, que libera mais compostos de enxofre formadores de nuvens. Esses compostos produzem mais nuvens, as quais esfriam o planeta e estabilizam, desse modo, a temperatura.

A hipótese de Gaia sugere que desde o começo da vida seguiu-se um padrão de crescimento bem ordenado, avançando dos organismos simples para os mais complexos, independentemente do acaso e da seleção natural. Parece que a vida tem acompanhado o ritmo de todas as grandes mudanças na Terra ao longo do tempo e pode ter feito algumas alterações por conta própria. Uma mudança importante foi a conversão da atmosfera de aproximadamente 25% de dióxido de carbono para cerca de 25% de oxigênio, como resultado da fotossíntese.

Jon Erickson. *Nosso planeta está morrendo – A extinção das espécies, a biodiversidade*. São Paulo: McGraw-Hill,1992.

A datação pelo carbono-14 e as eras geológicas

Como são feitos os cálculos relativamente precisos para a idade da Terra e de outros materiais de origem biológica?

Com a descoberta da radiatividade, no início do século XX, estimularam-se os estudos para a possibilidade do emprego de um método físico na determinação da idade da Terra. O fenômeno ficou conhecido como *decaimento radiativo*.

O decaimento radiativo, uma reação espontânea, ocorre no núcleo de um átomo instável que se transforma em átomo estável. Por exemplo, o ^{235}U (urânio-235) decai para ^{207}Pb (chumbo-207). Durante o decaimento, o elemento atômico leva um determinado tempo para se transformar em outro, sem que seja afetado por mudanças físicas ou químicas do ambiente, como mostraram estudos em laboratório. Isso é importante porque assegura que a taxa de decaimento de um dado isótopo seja independente dos processos geológicos. Assim, essa taxa é a mesma no manto, no magma, num dado mineral ou numa rocha terrestre.

O termo *meia-vida* expressa as taxas de decaimento radiativo, isto é, o tempo decorrido para que metade da quantidade original de átomos instáveis se transforme em átomos estáveis. Por exemplo, decorrido o tempo de uma meia-vida, um elemento com 1 000 átomos instáveis terá 500 átomos instáveis e 500 átomos estáveis. Após duas meias-vidas, haverá apenas 250 átomos instáveis e 750 átomos estáveis. O decaimento radiativo não depende da massa do elemento presente, mas de probabilidade estatística. Portanto, não importa a quantidade inicial do elemento radiativo presente: seja um grama ou uma tonelada, as chances de decaimento são iguais para cada átomo.

É o conhecimento da *meia-vida* dos vários isótopos e da atual razão entre o número de átomos dos elementos da amostra que permite a determinação da idade dos minerais e das rochas. Por exemplo, a meia-vida do ^{40}K (potássio-40) em ^{40}Ar (argônio-40) é de 1,3 bilhões de anos; a meia-vida do ^{238}U (urânio-238) em ^{206}Pb (chumbo-206) é de 4,47 bilhões de anos.

Em 1956, o geólogo Claire Patterson conseguiu datar com precisão a idade da Terra aplicando o método radiométrico – que se baseia no decaimento – a dois isótopos radiativos, o ^{235}U (urânio-235) e o ^{238}U (urânio-238), que geram os isótopos ^{207}Pb (chumbo-207) e o ^{206}Pb (chumbo-206), respectivamente.

Patterson pressupôs que a idade da Terra deveria ser igual à dos meteoritos, uma vez que ambos devem ter se originado na mesma época. Datando meteoritos encontrados no nosso planeta, obteve a idade de 4,55 bilhões de anos; posteriormente, investigações feitas em outros meteoritos e com outros métodos confirmaram os resultados obtidos por Patterson.

A descoberta do mecanismo da formação do carbono-14 (^{14}C) foi o primeiro passo para o desenvolvimento de uma técnica que determina a idade de amostras geológicas e biológicas relativamente jovens, por exemplo, ossos, dentes, folhas, troncos, conchas etc.

O carbono é encontrado na forma de 3 isótopos com pesos atômicos 12, 13 e 14. Os dois primeiros são estáveis e o último é naturalmente radiativo, com decaimento de ^{14}C para ^{14}N (nitrogênio-14).

Na Terra, a produção do ^{14}C na atmosfera deve-se ao bombardeio de radiações cósmicas. Ele se combina com o oxigênio, originando o gás carbônico (CO_2).

Os vegetais constroem a matéria orgânica pelo processo da fotossíntese, absorvendo, então, o CO_2 do ar; assim, a proporção de C^{14} nos vegetais vivos é a mesma da atmosfera. Essa proporção também é mantida nos animais herbívoros e nos carnívoros que se alimentam dos primeiros.

Ao morrer, o organismo deixa de absorver C, embora seu ^{14}C continue a decair para ^{14}N, alterando essa razão e iniciando a contagem do relógio geológico. Quanto mais tempo passar após a morte da planta ou do animal, menor será a quantidade de ^{14}C preservada. Comparando a razão $^{14}C/^{12}C$ medida na amostra, é possível calcular o tempo decorrido desde a morte do organismo.

Pesquisas concluíram que o ^{14}C leva aproximadamente 5 730 anos para reduzir à metade a sua massa inicial.

Os vários estudos apoiados nos métodos radiométricos possibilitaram a construção da chamada Tabela de *Eras e Períodos Geológicos da Terra*, que tem como objetivo relacionar e ordenar os principais eventos de um passado muito distante.

eras	períodos	épocas	vida	tempo (a.p.*)
cenozoica	quaternário	recente pleistoceno	homem atual homem "antigo"	0 – 0,01 0,01 – 2
	terciário	plioceno mioceno oligoceno eoceno paleoceno	carnívoros baleias herbívoros vegetais com flores placentários	2 – 5 5 - 25 25 - 38 38 - 55 55 - 65
mesozoica	cretáceo jurássico triássico		extinção dos dinossauros era dos dinossauros primeiros mamíferos	65 – 144 144 - 213 213 - 248
paleozoica	permiano carbonífero devoniano siluriano ordoviciano cambriano		pinheiros pteridófitas anfíbios primeiros vegetais peixes invertebrados do mar	248 - 286 286 - 360 360 - 408 408 - 438 438 - 505 505 - 590
arqueozoica	pré-cambriano		bactérias e unicelulares	3500 - 4600

* a.p. = milhões de anos antes do presente

Tabela do tempo geológico com os principais eventos do surgimento da diversidade de vida. As eras representam as grandes mudanças dos seres vivos e são divididas em períodos que, por sua vez, subdividem-se em épocas. Considera-se o arqueozoico a era das formas de vida mais antigas e com poucos registros, conhecidos como bioassinaturas*; o paleozoico significa* vida antiga*, o mesozoico,* vida intermediária *e o cenozoico,* vida moderna.

Observando o quadro das eras geológicas, responda:
As primeiras formas de vida surgiram há quanto tempo?

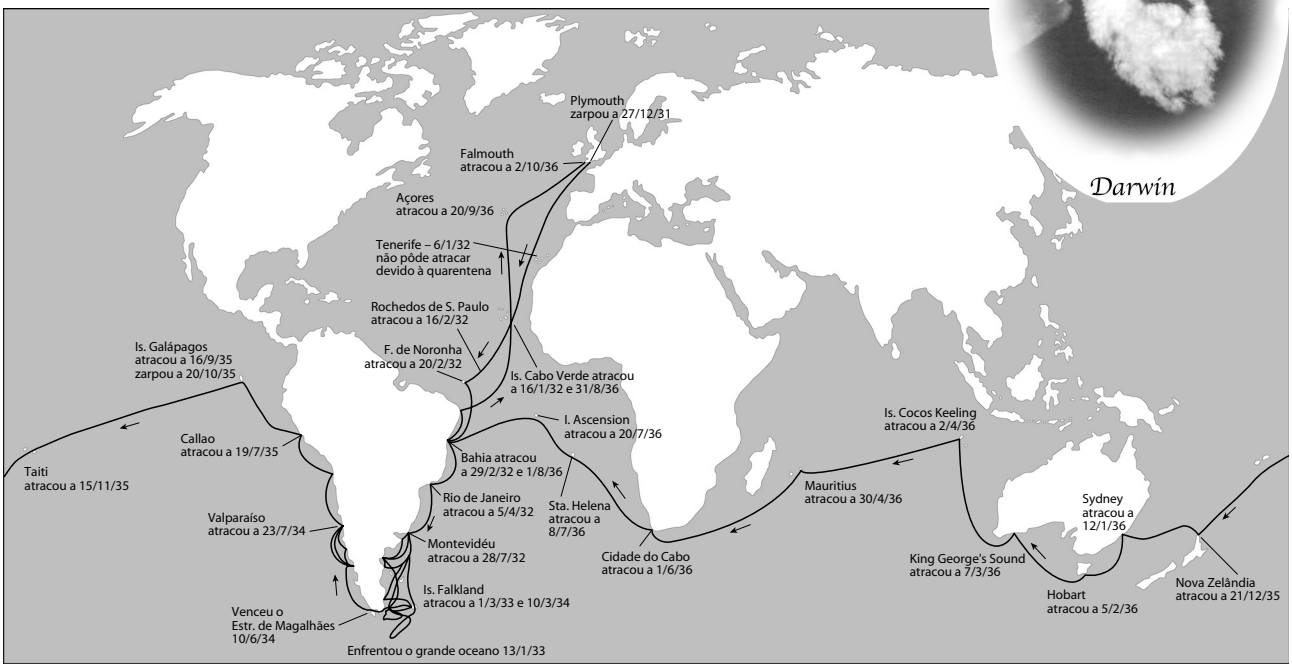
Os dinossauros conviveram com os humanos?

Após os primeiros vegetais, qual foi o grupo de plantas que surgiu primeiramente nos continentes?

As espermatófitas, as gimnospermas e as angiospermas surgiram em que período?

Entendendo a evolução biológica a partir de Darwin

Charles Robert Darwin (1809-1882), naturalista inglês, participou de uma expedição a bordo do navio batizado H.M.S. Beagle, durante quase 5 anos. Nessa ocasião, Darwin fez minuciosas notas, em seu diário de bordo, sobre um volumoso material biológico e geológico recolhido nos continentes e ilhas que visitou.

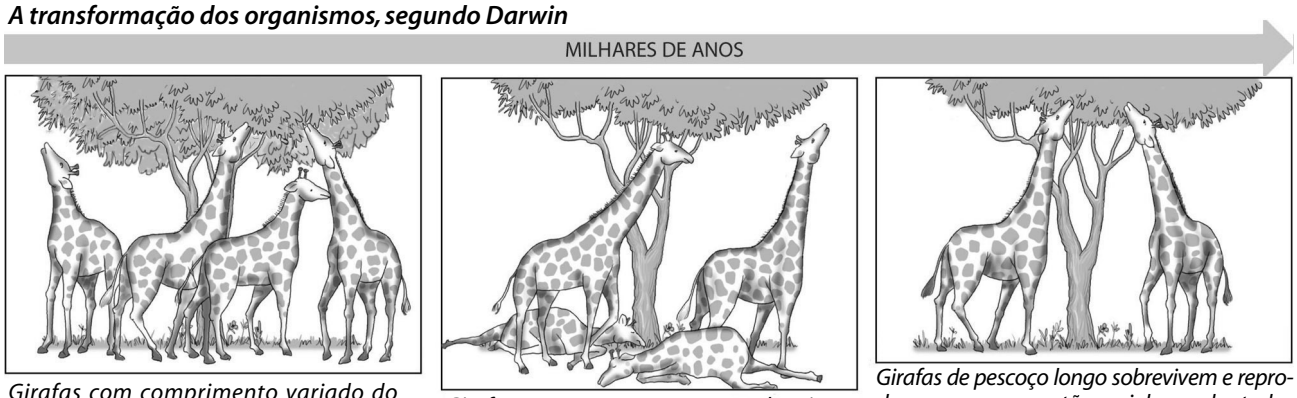


Rota esquemática do navio inglês H. M. S. Beagle ao redor do mundo, nos anos de 1831 até 1836, que transportava, entre outros pesquisadores, Charles Darwin. O objetivo da expedição era a coleta e a análise para o levantamento sistemático das rochas, dos vegetais e dos animais. Ao passar pelo Brasil – Rio de Janeiro e Bahia –, reuniu grande coleção de insetos, principalmente besouros. No destaque, Darwin na velhice.

A longa peregrinação de Darwin contribuiu decisivamente para a orientação que imprimiu às suas pesquisas sobre a origem das espécies, publicadas em 1859. Foi necessário algum tempo para Darwin organizar e compreender o significado de suas observações e superar os temores acerca da repercussão de suas ideias numa sociedade religiosa e conservadora.

Darwin foi influenciado pelas teorias de Thomas Malthus (1766-1834). Esse estudioso sugeria que as populações naturais, incluindo a humana, crescem infinitamente quando comparadas com o poder da terra de produzir alimentos. Sem barreiras, a população cresce numa progressão geométrica, e os meios de subsistência, em progressão aritmética. Assim Malthus explicava a miséria humana, a fome, a luta pela sobrevivência e o insucesso dos inaptos. Darwin, então, passou a acreditar que na natureza acontecia a mesma coisa.

A transformação dos organismos, segundo Darwin



Girafas com comprimento variado do pescoço.

Girafas com pescoço curto não sobrevivem, principalmente na estiagem.

Girafas de pescoço longo sobrevivem e reproduzem-se, porque estão mais bem adaptadas ao ambiente.

Em linhas gerais, os postulados de Darwin ficaram conhecidos como *darwinismo* e apoiam-se em duas correntes principais:

1. variação – Darwin escreveu que os indivíduos que compõem a mesma população apresentam variações, isto é, não são iguais.

2. seleção natural e adaptação – para Darwin, a natureza exerce uma "pressão seletiva" sobre a variação (ou variabilidade) das populações, sobrevivendo apenas aqueles que reúnem melhores adaptações às condições impostas pelo ambiente. Daí a seleção natural também ser entendida como a sobrevivência dos mais aptos.

Darwin não conseguiu explicar, na época, as variações hereditárias (mutação e recombinação gênica) nem distingui-las das não hereditárias.

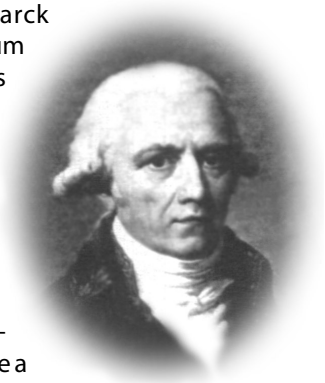
Equívocos e acertos sobre a evolução biológica

Talvez o tema mais controverso da Biologia seja *evolução dos seres vivos*. Por quê? Porque muitos pontos de vista (filosóficos, éticos e sociais) têm sido usados como base para o sentido mais amplo de evolução, que é o de mudança – galáxias, civilizações e sistemas políticos evoluem. Marx também empregou o entendimento de mudança (seleção natural e progresso) para justificar a luta de classes. No início do século XX, surgiram os chamados *darwinistas sociais*, que se apossaram da seleção natural como um princípio ético (competição econômica desenfreada, capitalismo, imperialismo), que Darwin jamais pregou! (Veja, neste caderno, as aulas de História Geral.)

Infelizmente, permeando todos esses equívocos, está a suposição de que o que é natural é bom, o que não é natural é mau – uma postura que persiste até hoje, quando as pessoas justificam sua oposição ao homossexualismo ou ao controle da natalidade, denominando-os *não naturais*, com uma racionalização preconceituosa. Para aumentar ainda mais a controvérsia (ou será a confusão?), há uma corrente de pensamento dita *mecanicista* propagando que todas as coisas existem para um propósito, um fim. Mas, para os estudiosos, é impossível definir critérios (geralmente criados arbitrariamente) pelos quais se possa medir o progresso.

O que nós temos que entender sobre a evolução biológica é que seus mecanismos não têm propósitos nem direção. Por exemplo, a seleção natural pode ser entendida como a sobrevivência e a reprodução de algumas variedades genéticas em comparação com outras, sob quaisquer condições ambientais que estejam prevalecendo no momento. Assim, como vimos, os ambientes também fazem variar os fatores da seleção natural. Portanto, não existe razão para se esperar uma direção que todos os seres vivos devam seguir.

Por que devemos creditar mérito à tese de Lamarck, apesar de equivocada

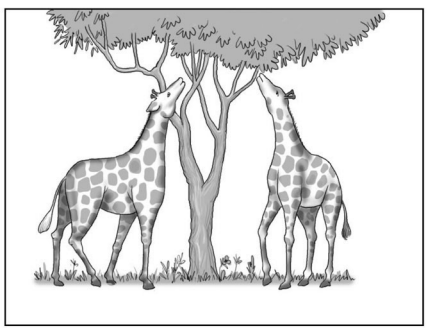


Lamarck

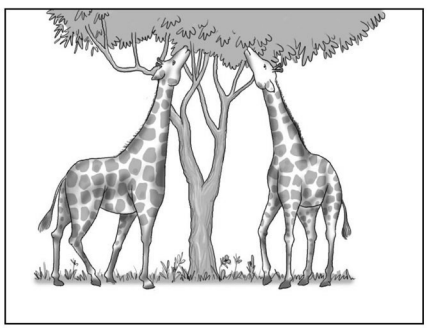
Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) é considerado um dos primeiros defensores destemidos da evolução biológica e tentou apresentar um mecanismo para explicá-la. Em sua tese, Lamarck não procurou se agregar a compromissos de caráter religioso ou moral, pois naquele momento prevalecia fortemente a teologia cristã que adotava uma interpretação quase literal da Bíblia, incluindo a ideia da criação direta por Deus de todas as coisas em sua forma atual (criacionismo). E negar a essência eterna, imutável, seria admitir uma imperfeição de algo concebido por Deus. Essas interpretações refletiam-se até mesmo na hierarquia "natural", estendendo-se às camadas altas e baixas nas sociedades humanas, e aspirar à mudança da ordem social configurava imoralidade. Nesse contexto, decerto a evolução biológica era impensável.

A transformação dos organismos, segundo Lamarck

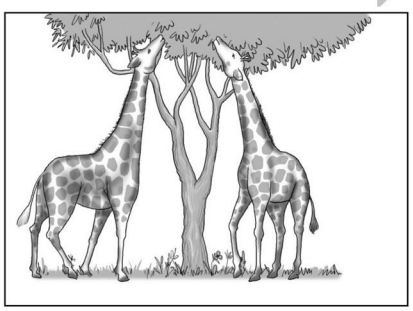
MILHARES DE ANOS



Girafas com mesmo comprimento do pescoço.



Girafas esticam o pescoço para alcançar as folhas mais altas.



Devido ao esforço, os pescoços das girafas tornam-se compridos, e essa característica é transmitida aos descendentes.

225-4

Lamarck advogou que as espécies podem se transformar guiadas pelo ambiente. Para sustentar sua teoria, lançou dois princípios que ficaram conhecidos como *lamarckismo*:

1. a lei do uso e do desuso;
2. a herança das características adquiridas.

Essas ideias pressupõem que o ambiente em mudança modifica as necessidades dos seres vivos, os quais respondem alterando seu comportamento. Nesse caso, poderiam usar alguns órgãos mais que outros. Consequentemente, o uso e o desuso alterariam a morfologia, que desse modo se transmitiria às gerações subsequentes.

Para Lamarck, o pescoço comprido das girafas era o resultado do esforço de esticá-lo para se alimentarem.

Hoje sabemos que a teoria de Lamarck está incorreta, apesar do apelo sedutor, porque as modificações no fenótipo causadas pelo ambiente **não** são transmitidas aos descendentes.

Exercícios

1. (Unicamp) Olhos pouco desenvolvidos e ausência de pigmentação externa são algumas das características comuns a diversos organismos que habitam exclusivamente cavernas. Dentre esses organismos encontram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. Em relação às características mencionadas, é correto afirmar que

a) o ambiente escuro da caverna induz à ocorrência de mutações que tornam os organismos albinos e cegos, características que seriam transmitidas para as gerações futuras.
b) os indivíduos que habitam cavernas escuras não utilizam a visão e não precisam de pigmentação, por isso seus olhos atrofiam e sua pele perde pigmentos ao longo da vida.
c) as características típicas de todos os animais de caverna surgiram no ancestral comum e exclusivo desses animais e, portanto, indicam proximidade filogenética.
d) a perda da pigmentação e a perda de visão nesses animais são características adaptativas selecionadas pelo ambiente escuro das cavernas.

2. (Enem) Embora seja um conceito fundamental para a Biologia, o termo "evolução" pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por

a) modificação de características.
b) incremento no tamanho corporal.
c) complexificação de seus sistemas.
d) melhoria de processos e de estruturas.
e) especialização para uma determinada finalidade.

Estudo orientado

exercícios

1. (Anhanguera-Uniderp) A contribuição fundamental de Darwin na elaboração de uma concepção de evolução biológica pode ser sintetizada na ideia expressa em

a) descendência com modificação e influência do ambiente como agente seletivo.
b) escala natural de complexidade e catastrofismo.
c) gradualismo geológico e uso de registros fósseis de evolução biológica.
d) herança das características adquiridas e desenvolvimento de estruturas anatômicas pelo uso.
e) mutação como origem de variação e recombinação genética por reprodução sexuada.

2. (Enem) As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis (*Crotalus*), apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação às outras espécies, causam poucos acidentes aos humanos. Isso se deve ao ruído do seu "chocalho", que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos para a sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, eles têm sido caçados continuamente, por serem facilmente detectados.

Ultimamente cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que a(s)

a) alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-la.
b) variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente.
c) necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento.
d) mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse se adaptar.
e) variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos.

3. (Anhanguera-Uniderp) O uso frequente de um inseticida resulta, muitas vezes, em populações de insetos resistentes a ele. Considerando-se aspectos evolutivos envolvidos na situação descrita, é correto afirmar que

a) a resistência a inseticidas é uma resposta desenvolvida apenas em populações submetidas ao seu uso.
b) a interrupção no uso de inseticida em uma população induz à perda imediata da resistência.
c) as populações atuais de insetos são constituídas apenas de organismos resistentes a inseticidas.
d) submetidos a quaisquer pressões seletivas, os insetos resistentes a inseticidas devem sobreviver mais do que os sensíveis ao produto.
e) o inseticida é o agente de seleção que mantém na população os organismos resistentes a ele.

roda de leitura

Darwin: muito famoso e pouco lido

Nascido no século 19, Charles Darwin é o cientista mais conhecido e reconhecido no século 21, superando em notoriedade gigantes como o físico inglês Issac Newton (1643-1727), o filósofo alemão Karl Marx (1818--1883), o neurologista austríaco Sigmund Freud (1856--1939) e o físico alemão Albert Einstein (1879-1958).

Darwin foi o criador da teoria evolutiva que explica a origem de todas as espécies por meio da seleção natural. Essa teoria, após ter sido elaborada por ele durante décadas, foi lançada a público há exatos 150 anos (em 1º de julho de 2008), com a leitura, em sessão da Royal Society, principal academia de ciências da Inglaterra, de cartas do próprio Darwin e do também inglês Alfred Wallace (1823-1913), que chegou bem mais tarde a conclusões semelhantes. Embora tenha mudado radicalmente a forma como o homem percebia a natureza, a teoria da evolução dificilmente explica o enorme prestígio que Charles Darwin tem ainda hoje.

Na verdade, a contribuição de Darwin para o desenvolvimento do conhecimento humano vai muito além da teoria evolutiva: ele foi pioneiro na geologia, criando teorias importantes para o surgimento de ilhas oceânicas e explicações corretas para os mecanismos que geram os movimentos ascendentes da cordilheira dos Andes. Para o biólogo austríaco Konrad Lorenz (1903-1989), Darwin foi ainda o iniciador da etologia, ciência que estuda o comportamento dos animais.

Além disso, pode ser considerado o mentor da moderna ecologia, por ter criado os conceitos de "nicho ecológico" e "ecossistema", ao afirmar que cada espécie ocupa um lugar determinado (nicho) na "economia da natureza" (ecossistema). Nessa mesma área Darwin demonstrou a importância fundamental para o funcionamento dos ecossistemas, de relações como competição, predação e mutualismo entre os seres vivos e interações entre estes e o ambiente.

Na taxonomia, a rainha das ciências biológicas, ele fez contribuições notáveis, criando os conceitos de espécies em "estado nascendi" e de "espécie fóssil". Naturalista, biólogo, etólogo, taxonomista, geólogo, ecólogo e, como se fosse pouco, pai da biogeografia. Suas contribuições fundamentais em todas essas ciências podem explicar porque Darwin é um gigante entre gigantes.

Rios, Ricardo Iglesias. Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia da UFRJ.
Disponível em: <www.cienciahoje.uol>.
Acesso em: 10 jun. 2016.

A teoria evolutiva moderna tem sua fundação na Síntese Evolutiva ou Síntese Moderna que, aproximadamente, de 1936 até 1947, moldou as contribuições da genética, sistemática e paleontologia em uma nova Teoria Neo Darwinista, que reconciliou a teoria de Darwin com os fatos da genética.

Futuyama, D. J.
Biologia evolutiva.
SBG Editora, 1997. p. 201.

Durante muito tempo, os pesquisadores observaram as diferenças entre indivíduos da mesma espécie, mas não souberam explicar as causas dessa variabilidade.

Só depois das redescobertas dos trabalhos de Mendel e do desenvolvimento da Genética, no início do século XX, começamos a entender que os fatores da variabilidade têm fundo genético.

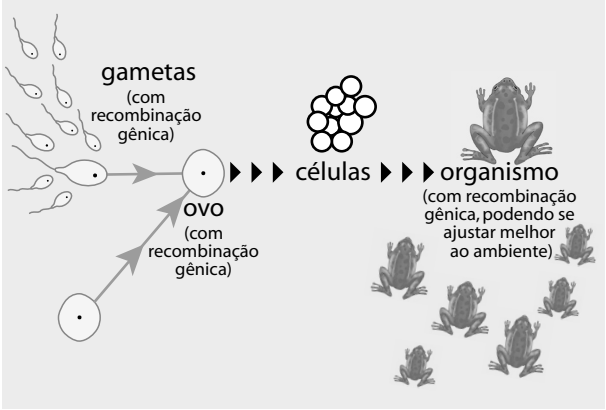


Ilustração esquemática da fertilização do ovo de sapo trazendo genes recombinantes pela meiose. O aparecimento de descendentes com variações biológicas (diferenças genotípicas e fenotípicas) pode torná-los mais ajustados, ou adaptados, às exigências do ambiente, garantindo a sobrevivência, a maturidade sexual e reprodutiva e um bom número de filhos.

Como vimos, na divisão meiótica, durante a formação dos gametas, pode acontecer a permuta, trazendo uma composição genotípica nova ao conjunto dos genes já existentes. Esse mecanismo é chamado de *recombinação gênica,* uma das causas da variabilidade.

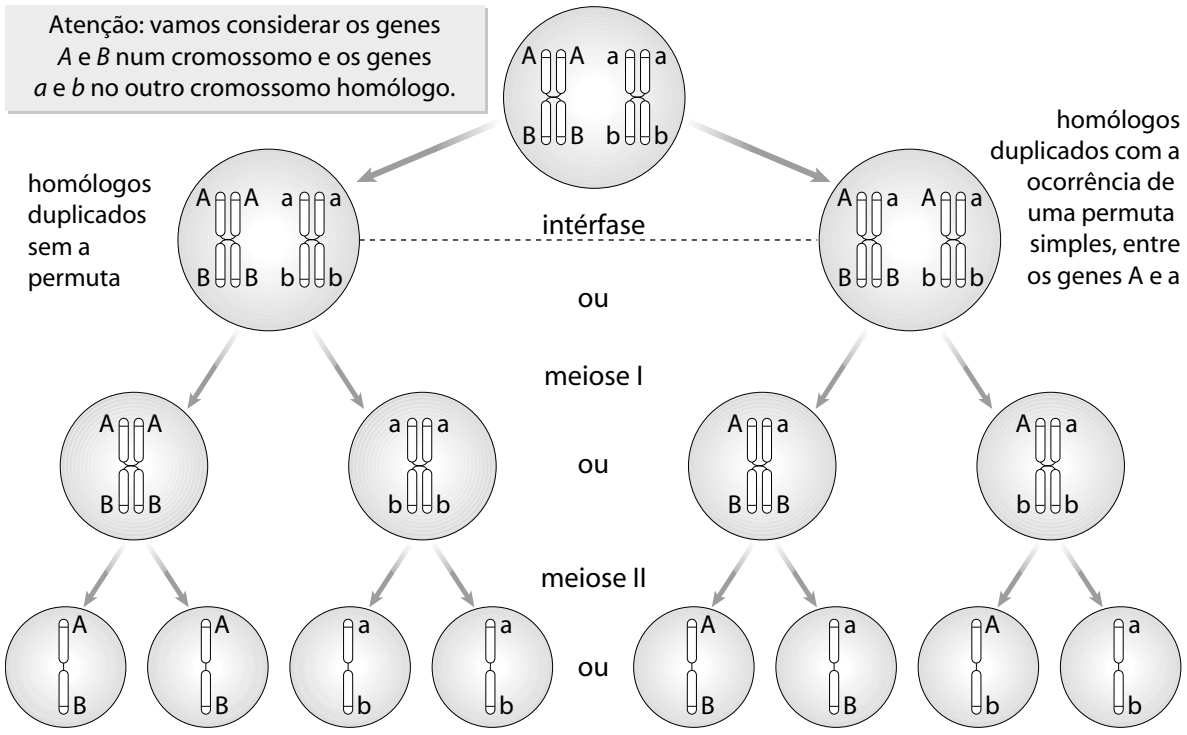
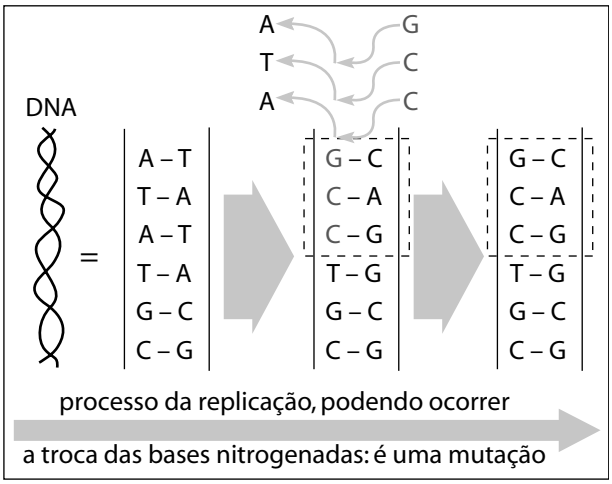


Ilustração da meiose mostrando um par de cromossomos homólogos e os genes alelos Aa e Bb. Nota-se que a ocorrência da permuta entre os alelos produz gametas com recombinação gênica. A fertilização (ou fecundação) desses gametas promove descendentes com variações sobre as quais atuarão as forças da seleção natural; em suma, esse é o processo evolutivo.

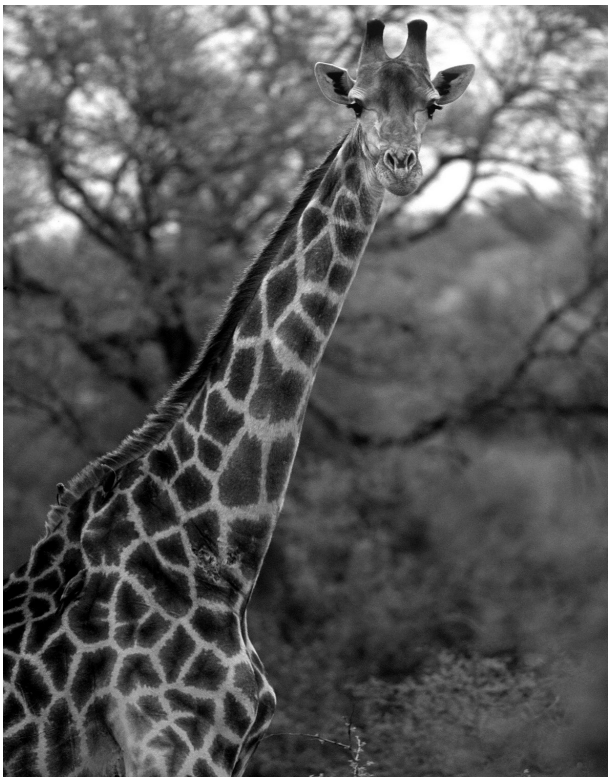
Outra fonte de variabilidade é a mutação gênica.



Esquema de uma mutação gênica partindo da troca das bases nitrogenadas do DNA durante a replicação. A nova informação genética é capaz de nova tradução proteica, habilitando o organismo para melhores condições de sobrevivência. Se o organismo for capaz de transmitir esse novo material genético, as gerações seguintes se beneficiarão.

Os efeitos da mutação gênica dependem do lugar no segmento da molécula do DNA, do tipo de alteração na proteína e, principalmente, de a mutação ter ocorrido nas células germinativas, que constituem os gametas; caso contrário, a mutação não é hereditária, ficando restrita ao organismo em que se deu.

Ricardo Azoury/Pulsar



O tamanho do pescoço desta girafa deve-se à sua bagagem genética, herdada de seus pais.

Portanto, quando falamos em *variabilidade* e *organismos adaptados ao ambiente*, eles já receberam a carga genética modificada e podem, desse modo, responder aos fatores seletivos do ambiente.

A seleção natural

A seleção natural é o princípio fundamental da teoria de Darwin e, atualmente, é considerada um caminho que também pode produzir variação genética.

Em uma população, indivíduos mais bem adaptados a determinado ambiente têm mais chances de sobrevivência e de reprodução, quando em competição com outros menos adaptados – é a seleção natural em ação.

Atuando em cada geração, a seleção natural tende a modificar o conjunto dos genes na população, se houver mudanças ambientais. Por exemplo, numa dada população de borboletas, 50% dos indivíduos têm asas de cor *A*, e 50%, de cor *B*; num dado momento, o ambiente muda, favorecendo os indivíduos que apresentam a característica *B*. Logo, os indivíduos com a cor *B* terão mais chance de sobrevivência e maior capacidade de reprodução (com grande número de descendentes para a próxima geração). Na geração seguinte, provavelmente, a composição da população terá se alterado: 60 a 70% do padrão *B* e 40 a 30% da cor *A*. Para as outras gerações, os desdobramentos dependem do ambiente; se a alteração continuar, a característica *A* tende a diminuir ou ser extinta.

Muito se pode entender sobre a seleção natural observando a resistência das pragas e bactérias patogênicas às medidas de controle. Por exemplo, é sabido que muitas populações de bactérias causadoras de doenças nos seres humanos são resistentes aos antibióticos; por isso o uso cuidadoso das penicilinas.

Teoria sintética da evolução biológica ou neodarwinismo

A teoria sintética da evolução, ou o neodarwinismo, é o resultado do esforço de importantes pesquisadores que combinaram uma síntese de todos os trabalhos de Darwin com os fatos da Biologia Molecular e da Genética, de aproximadamente 1936 até 1947.

Os princípios fundamentais da teoria sintética sustentam-se sobre a noção das variações dentro das populações, devidas às mutações e às recombinações genéticas, ambas ao acaso. Isso quer dizer: não são dirigidas para equipar a espécie a fim de encarar necessidades futuras.

Se os indivíduos apresentam diferenças genotípicas, provavelmente mostrarão diferenças fenotípicas. Nesse caso, alguns fenótipos podem se adaptar melhor a um ambiente do que outros. Os desdobramentos, grosso

modo, são as possibilidades de sobrevivência e do potencial reprodutivo, que influirão na geração seguinte, mais apta.

Operando ao longo do tempo em uma população, a seleção natural proporcionará mudanças na bagagem genética da espécie, e os genótipos mais bem adaptados substituirão os menos adaptados. Portanto, a evolução é o resultado do equilíbrio entre duas "forças" contrárias: a seleção natural *versus* a variação biológica.

Os pesquisadores consideram que, em geral, predomine em uma população o tipo mais apto, embora muita variação genética ainda reste na espécie. Isso pode estar ligado ao tempo ou à seleção positiva, mantendo as diferenças genéticas; por exemplo, as formas masculinas e femininas.

Atente: quem evolui não é o indivíduo, mas a população, porque as mutações e as recombinações envolvem mudanças na frequência dos genes, influenciadas especialmente pela seleção natural.

Evolução biológica, quadro resumo

Lamark: o ambiente é o agente modificador

USO ou DESUSO ⟶ transformação ⟶ adaptação

Darwin: o ambiente seleciona

VARIABILIDADE X SELEÇÃO NATURAL ⟶ adaptação

Neodarwinismo:

mutação dos genes

VARIABILIDADE X SELEÇÃO NATURAL ⟶ adaptação

recombinação dos genes

Para Lamarck, a adaptação resultaria do uso e do desuso de estruturas corpóreas do indivíduo, que muda para se ajustar ao ambiente, transmitindo tal capacidade ou transformação aos descendentes (como vimos, ideia equivocada). Para Darwin, a adaptação é o resultado da variabilidade e da seleção natural. Para os neodarwinistas, a adaptação é o resultado das pressões ambientais (seleção natural) sobre a variabilidade, a qual deriva de mutações e recombinações gênicas. Perceba que existe um ponto comum na evolução biológica, tanto para o lamarckismo quanto para o darwinismo, que é o ambiente.

Exercícios

1. (Enem) Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a

a) capacidade de produzir moléculas de ATP.
b) presença de parede celular semelhante à de procariontes.
c) presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma.
d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano.
e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio.

2. (Fuvest-SP) Certa planta apresenta variabilidade no formato e na espessura das folhas: há indivíduos que possuem folhas largas e carnosas, e outros, folhas largas e finas; existem também indivíduos que têm folhas estreitas e carnosas, e outros, folhas estreitas e finas. Essas características são determinadas geneticamente. As variantes dos genes responsáveis pela variabilidade dessas características da folha originaram-se por
a) seleção natural.
b) mutação.
c) recombinação genética.
d) adaptação.
e) isolamento geográfico.

Estudo orientado

exercícios

1. (Mackenzie) Existem plantas que apresentam autofecundação, mas a maioria tem fecundação cruzada. Considere as afirmações abaixo.
I. Em termos evolutivos, a autofecundação é mais vantajosa do que a fecundação cruzada, pois garante a pureza das características.
II. A polinização por insetos é importante na fecundação cruzada.
III. A fecundação cruzada permite maior variabilidade genética.
IV. A fecundação cruzada só acontece em plantas dioicas (de sexos separados).

Estão corretas, apenas
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) II e IV.

2. (Enem)

As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas

canibais do inseto conhecido como louva-a-deus, Tenodera aridofolia, *possuem até 63% de sua dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos.*

Adaptado de: BORGES, J. C. *Jogo mortal.*
Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br.
Acesso em: 1 mar. 2012.

Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais porque

a) promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie.
b) favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais.
c) impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole.
d) impede a sobrevivência e a reprodução futura do macho.
e) reduz a variabilidade genética da população.

3. (Fatec – adaptado) Diversas espécies de animais apresentam adaptações morfológicas as quais permitem que eles se camuflem no ambiente em que vivem, passando quase despercebidos por predadores. Os insetos conhecidos como bichos-pau são exemplos desse tipo de adaptação. Eles apresentam o corpo, as pernas e as antenas extremamente longos e finos, de modo que se confundem com gravetos quando ficam em repouso, apoiados em árvores ou arbustos, como ilustrado na imagem.



Disponível em: http://etc.usf.edu/clipart/52900/52931/52931_phasma_rosia.htm.
Acesso em: 02 maio 2016.

De acordo com a teoria mais aceita atualmente para compreender a evolução dos seres vivos, a adaptação morfológica citada teria surgido, ao longo das gerações, devido

a) ao esforço de cada indivíduo em passar despercebido por predadores e se tornar o mais semelhante possível aos gravetos.
b) à proximidade espacial entre os insetos e os gravetos, o que teria levado a uma modificação corporal nos indivíduos no decorrer de suas vidas.
c) ao acaso, sendo que os insetos que se tornaram mais semelhantes a gravetos, no decorrer de suas vidas, teriam passado essa característica a seus descendentes.
d) a uma troca de material genético entre os insetos e as plantas nas quais eles viviam, levando à manifestação de características das plantas no corpo do animal.
e) à seleção contínua dos indivíduos um pouco mais camuflados dentro das populações, os quais eram menos predados e deixavam mais descendentes.

roda de leitura

Mais perto da vida artificial

Bactéria criada pela equipe de Craig Venter é a primeira célula controlada por um genoma sintético. A proeza abre portas para a produção de microrganismos artificiais que produzam vacinas, biocombustíveis e outras proteínas de interesse econômico.

Se você passou por alguma banca de jornais, já deve ter visto as manchetes com grande destaque para uma das mais importantes notícias de ciência da década: pela primeira vez, cientistas conseguiram criar uma célula controlada por um genoma inteiramente sintético, criado a partir de instruções de computador.

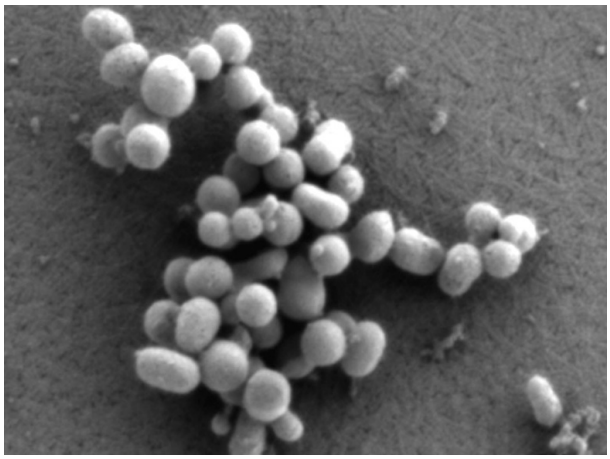
O genoma da bactéria Mycoplasma mycoides *– composto por 1,08 milhão de pares de bases dispostas em um único cromossomo – foi implantado em uma célula natural de outra bactéria cujo núcleo havia sido removido. A célula obtida comportou-se como as bactérias da mesma espécie que ocorrem na natureza e mostrou-se capaz de se reproduzir de forma contínua.*

O feito é mais uma obra do grupo do geneticista estadunidense Craig Venter, que já havia sintetizado o genoma de uma bactéria e conseguido transplantar o genoma de um micro-organismo para outro. A novidade anunciada hoje é fruto de 15 anos de pesquisas de Venter e uma equipe de duas dezenas de pesquisadores, que consumiram cerca de 40 milhões de dólares.

225-4

Publicada com destaque na edição da Science *[maio de 2010], a proeza foi recebida com entusiasmo por pesquisadores da área. "Trata-se de um trabalho fantástico, um* tour de force *tecnológico", avalia o geneticista Sergio Danilo Pena, professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).*

No futuro, a técnica poderá ser usada para criar microrganismos com genoma artificial que sintetize proteínas de interesse econômico – capazes de descontaminar águas poluídas ou de atuar como vacinas ou biocombustíveis, por exemplo. "Esse avanço tecnológico promete possibilidades fantásticas e otimistas de produzir microrganismos capazes de fazer o que quisermos", resume Sergio Pena.



Bactérias sintéticas da espécie Mycoplasma mycoides *controladas por um genoma sintetizado em laboratório. A cepa foi batizada de JCVI-syn1.0, ou versão 1.0 do organismo sintetizado no James Craig Venter Institute (foto: Science/AAAS).*

Genoma sintético, citoplasma natural

O microrganismo produzido pela equipe de Craig Venter tem o genoma da bactéria Mycoplasma mycoides*, além de sequências genéticas que atuaram como marcadores inseridos para identificar as sequências sintetizadas em laboratório.*

O genoma artificial foi implantado no citoplasma de uma célula não sintética da bactéria Mycoplasma capricolum. *A nova célula obtida foi "reinicializada" e o genoma sintético passou a produzir normalmente as proteínas da* M. mycoides*, exatamente como fazem as bactérias dessa espécie encontradas na natureza.*

O grupo enfrentou um grande obstáculo, no entanto: a "linha de montagem" genômica dos laboratórios só é capaz de sintetizar pequenas sequências de bases a cada vez. "A síntese do genoma do Mycoplasma *foi espetacular principalmente porque ele foi montado a partir de pequenos fragmentos de cerca de 60 bases apenas – é o máximo que se consegue sintetizar com baixa taxa de erros", explica Sergio Pena.*

Vida artificial?

A notícia da bactéria com o genoma sintético foi publicada com destaque na imprensa de todo o mundo. Alguns pesquisadores se manifestaram com entusiasmo incontido. Em reportagem publicada na própria Science*, o filósofo Mark Bedau, editor do periódico* Artificial Life*, não hesitou em qualificar o feito como "um momento definidor na história da biologia e da biotecnologia".*

No Brasil, os grandes jornais também relataram a novidade com otimismo. Mas ainda é cedo para dizer que foi "criada vida artificial", como destacou O Globo *em manchete. O físico Adilson de Oliveira, professor da Universidade Federal de São Carlos, pede cautela.*

"O experimento pode ainda não ter realizado a criação de vida artificial, porque a bactéria receptora ainda foi natural, apenas foi retirado seu genoma", lembra Oliveira. "Seu citoplasma ainda permaneceu cheio de substâncias próprias. Foi como se tivessem trocado o software *no* hardware *de uma célula."*

Seja como for, a novidade suscita esperanças e medo, como lembrou Marcelo Leite [colunista do jornal Folha de S. Paulo*], e levanta também uma série de novas questões éticas, como reconheceu Craig Venter. "Esse é um passo importante tanto do ponto de vista científico quanto filosófico", disse o geneticista. "Ele certamente mudou minha perspectiva sobre a definição da vida e de como ela funciona."*

Bernardo Esteves, *Ciência Hoje On-line*, 21 mai. 2010.

pesquisar e ler

Uma ótima sugestão de leitura e pesquisa, que relaciona estas aulas a outro assunto estudado – a Genética – é *Evolução na Biologia Moderna* (São Paulo: EPU/Edusp, 1980), de Kenneth J. R. Edwards. O autor apresenta os assuntos de uma forma que facilita a compreensão do processo evolutivo, sob a perspectiva da biologia molecular. Por exemplo: a descoberta da estrutura do DNA, em 1951, teve um impacto considerável em todos os ramos das ciências naturais. Nos estudos da evolução, permitiu um melhor entendimento da natureza do material genético, do mecanismo pelo qual ele se replica, do modo pelo qual a informação genética é codificada e do processo de recombinação e de mutação gênica, produzindo um conjunto de características para o estudo da variação biológica. Segundo o autor, a vantagem desses estudos é que, sendo as proteínas a expressão mais direta da bagagem hereditária, permitem conhecer de modo mais claro a evolução.

ver e ouvir

Nesta aula, procuramos compreender como as transformações do ambiente atuam no processo evolutivo dos seres vivos, selecionando as formas mais adaptadas. Vimos também que Darwin ordenou e sistematizou um conjunto de conhecimentos de outros pesquisadores – anteriores a ele – e de uma série de fatos observados em sua longa viagem ao redor do mundo, para explicar os fundamentos pelos quais os seres vivos modificam-se e do surgimento das espécies. Assim, indicamos dois filmes da série Barsa Vídeo, que proporcionam um melhor entendimento dos conhecimentos estudados: *1) As tormentas: a rebelião da atmosfera e Catástrofes: fenômenos da natureza* (1988, 22 minutos); *2) As Ilhas Galápagos: o mundo de Darwin* (1988, 20 minutos).

No primeiro documentário, podemos ver como as tempestades – ciclones, furacões e trovoadas – concorrem para as transformações de energia na atmosfera da Terra, distribuindo calor e umidade para todas as partes do globo terrestre. Na sequência, apresenta-se a tectônica de placas – processo mecânico responsável pelas deformações da litosfera – e como esse movimento pode acarretar aumento ou diminuição da inclinação da superfície terrestre.

No segundo filme, mostra-se o arquipélago das Galápagos (965 km a oeste do Equador), com dezesseis ilhas principais e outras menores, ocupando aproximadamente 7 800 km^2, visitado por Darwin em 1835. A descrição de algumas formas de vida encontradas somente nessas ilhas influenciou decisivamente a elaboração dos fundamentos para explicar o processo evolutivo das espécies.

ágora

O que é o darwinismo?

A maneira como o darwinismo é visto depende muito da experiência e do interesse do observador. A palavra tem significados diferentes para um teólogo, para um lamarckista, para um mendeliano ou para um evolucionista moderno. Outra dimensão que contribui para a diferença de opinião sobre o significado do darwinismo é a geografia: a palavra tem significado um pouco diferente na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia e na França. Desde o começo, as teorias de Darwin estavam em oposição a diversos ideários como o essencialismo, o fisicalismo, a teologia natural e o finalismo, cuja força variava de um país para o outro.

Ernest Mayr, 1982.

A teoria clássica da evolução, tal como foi formulada por Darwin e seus seguidores próximos, pode ser resumida nestas quatro afirmações:

1) *Os seres que vivem agora descendem de seres muito diferentes que viveram no passado;*
2) *As mudanças evolutivas foram mais ou menos graduais, de tal modo que, se fosse possível reunir todos os habitantes da Terra, do passado e do presente, surgiria um conjunto de formas razoavelmente contínuo;*
3) *Algumas das mudanças foram divergentes, e muitas das espécies vivas descenderam de um número de espécies ancestrais que é tanto menor quanto mais longe se retrocede no passado;*
4) *Todas as mudanças foram produtos de causas que continuam operando e que por isso podem ser estudadas experimentalmente.*

Theodosius Dobzhansky, 1970.

Dei a esse princípio, segundo o qual cada variação mínima, quando útil, é preservada, o nome de seleção natural.

Charles Darwin, 1859.

gabarito

aula 12

1. a

2. b

3. e

aula 13

1. d

2. b

3. e